

Apellido y nombre: Garro Milena

3 (tres)
Docente: Luciano Garofalo

Recuperatorio 1^{er} Parcial - MATEMATICA SUPERIOR - 13/02/2025

Ejercicio 1:

- a) Hallar los z complejos que verifican $z^2 + z^{-2} = 1$. M
- b) Dada una ecuación polinómica de grado 5 con todos coeficientes reales. ¿Todas sus raíces son complejas? Verdadero o falso. Justifique. B

Ejercicio 2: R

- a) Dada $f(x) = x$ en $[0,2]$ y $f(x) = f(x+4)$. Complete en forma gráfica y analítica a la función $f(x)$ en $[2,4]$ para que:
1. Tenga SMO.
 2. La S.E.F. tenga todos los coeficientes reales.

b) Sea la señal: $f(t) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 3 & \text{si } 2 < t < 4 \\ 2 & \text{si } 4 < t < 6 \end{cases} \wedge f(t) = f(t+6)$

- B I) Halle el valor medio de f . B II) f tiene S.M.O.? SI NO Justifique.
- M III) El desarrollo de $f(t)$ en S.T.F. que coeficientes tiene?

Ejercicio 3: M

Resuelva el siguiente sistema de ecuación diferenciales por medio de la transformada de Laplace:

$$\begin{cases} x'(t) = 2 * x(t) - 3 * y(t) \\ -2 * y'(t) = -2 * y(t) + 4 * x(t) \end{cases} \quad \text{con } x(0) = 8, y(0) = 3$$

Ejercicio 4: R-

Sea $G(s) = \frac{20.(s^2 - ks + 4)}{(s^3 + 7s^2 + 19s + 13)(s - 4)}$ la función de transferencia de un sistema estable. Halle la respuesta del sistema a la entrada $e(t) = e^t (1 + 2t)$.

Ejercicio 5: R

Resuelva aplicando Transformada Z: $x(n) = \begin{cases} 4^n, & n \text{ es par} \\ 3^{-n}, & n \text{ es impar} \end{cases}$

Determine radio de convergencia de la transformada Z de la señal x_n .

$$1) a) z^2 + z^{-2} = 1$$

$$(a+bj)^2 + (a+bj)^{-2} = 1$$

$$(a+bj)^2 + \frac{1}{(a+bj)^2} = 1$$

$$\frac{(a+bj)^4 + 1}{(a+bj)^2} = 1$$

Había que plantearlo en función

$$\text{de } z \rightarrow z^2 + \frac{1}{z^2} = 1$$

$$\cancel{a^4 + 4a^3bj - 6a^2b^2 - 4ab^3j + b^4 + 1} = \cancel{a^2 + 2abj - b^2}$$

$$\begin{cases} a^4 - 6a^2b^2 + b^4 + 1 = a^2 - b^2 & (1) \\ 4a^3b - 4ab^3 = 2ab & (2) \end{cases}$$

$$\hookrightarrow 4a^2 - 4b^2 = 2$$

$$a^2 - b^2 = 1 \quad \text{en (1)}$$

$$a^2 = 1 + b^2$$

$$|a| = \sqrt{1+b^2}$$

$$(1+b^2)^2 - 6(1+b^2)b^2 + b^4 + 1 = 1$$

$$1 + 2b^2 + b^4 - 6b^2 - 6b^4 + b^4 = 0$$

$$-4b^4 - 4b^2 + 1 = 0$$

$$b^4 + b^2 - \frac{1}{4} = 0$$

$$b^4 + b^2 = \frac{1}{4}$$

$$z^2 + z^{-2} = 1$$

$$[r^2; 2\theta] + [r^{-2}; 2\theta] = 1$$

$$\begin{matrix} & & 1 & & \\ & 1 & & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} j^2 &= -1 \\ j^3 &= -j \\ j^4 &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{z^4 + 1}{z^2} = 1$$

$$z^4 - z^2 + 1 = 0$$

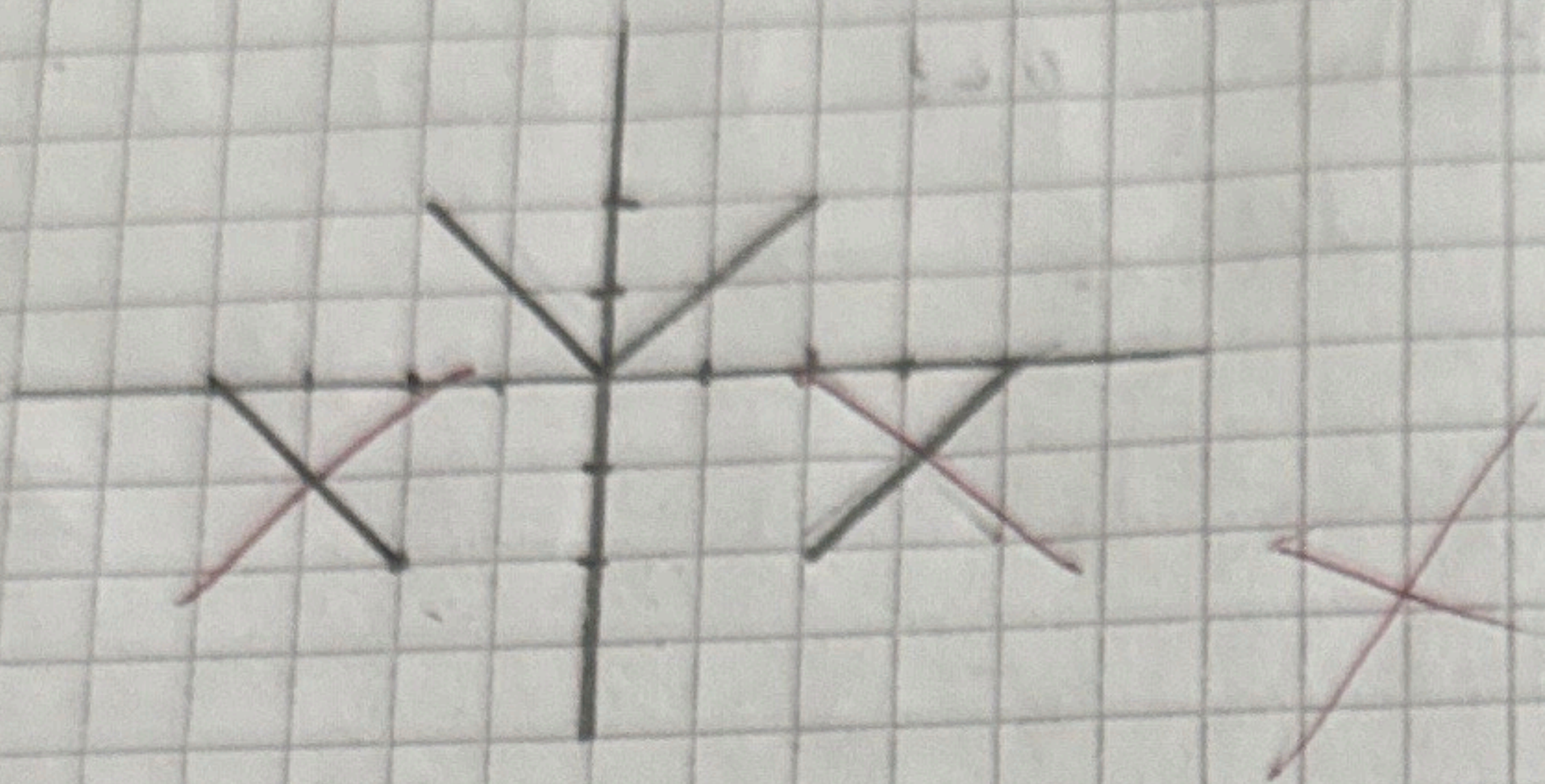
y resolver

$$\mathbb{C}: (\sqrt{1+b^2}, b), (\sqrt{1+b^2}, -b)$$

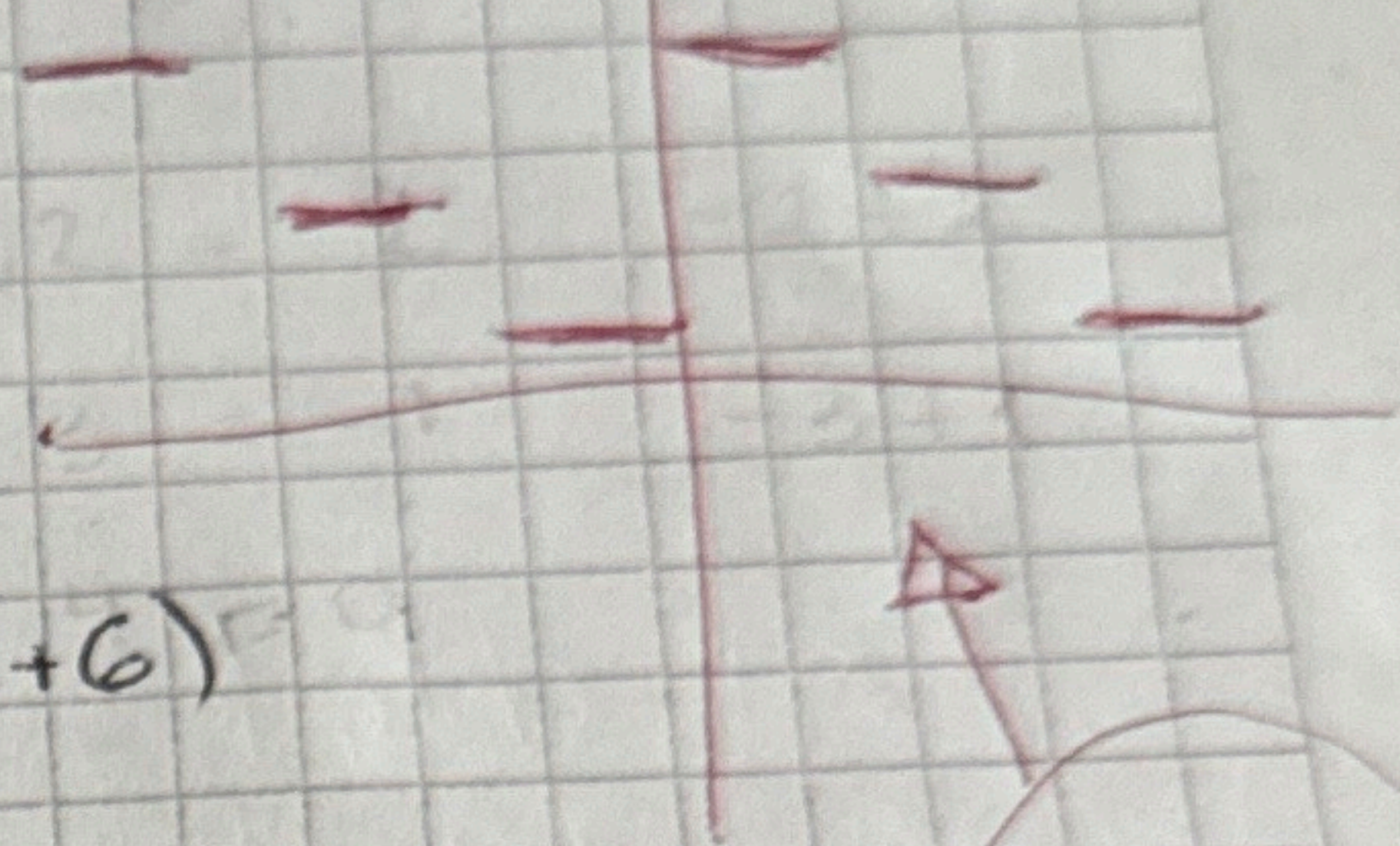
2)

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{en } [0; 2] \\ - & \text{en } [2; 4] \end{cases}$$

$$f(x) = f(x+4)$$



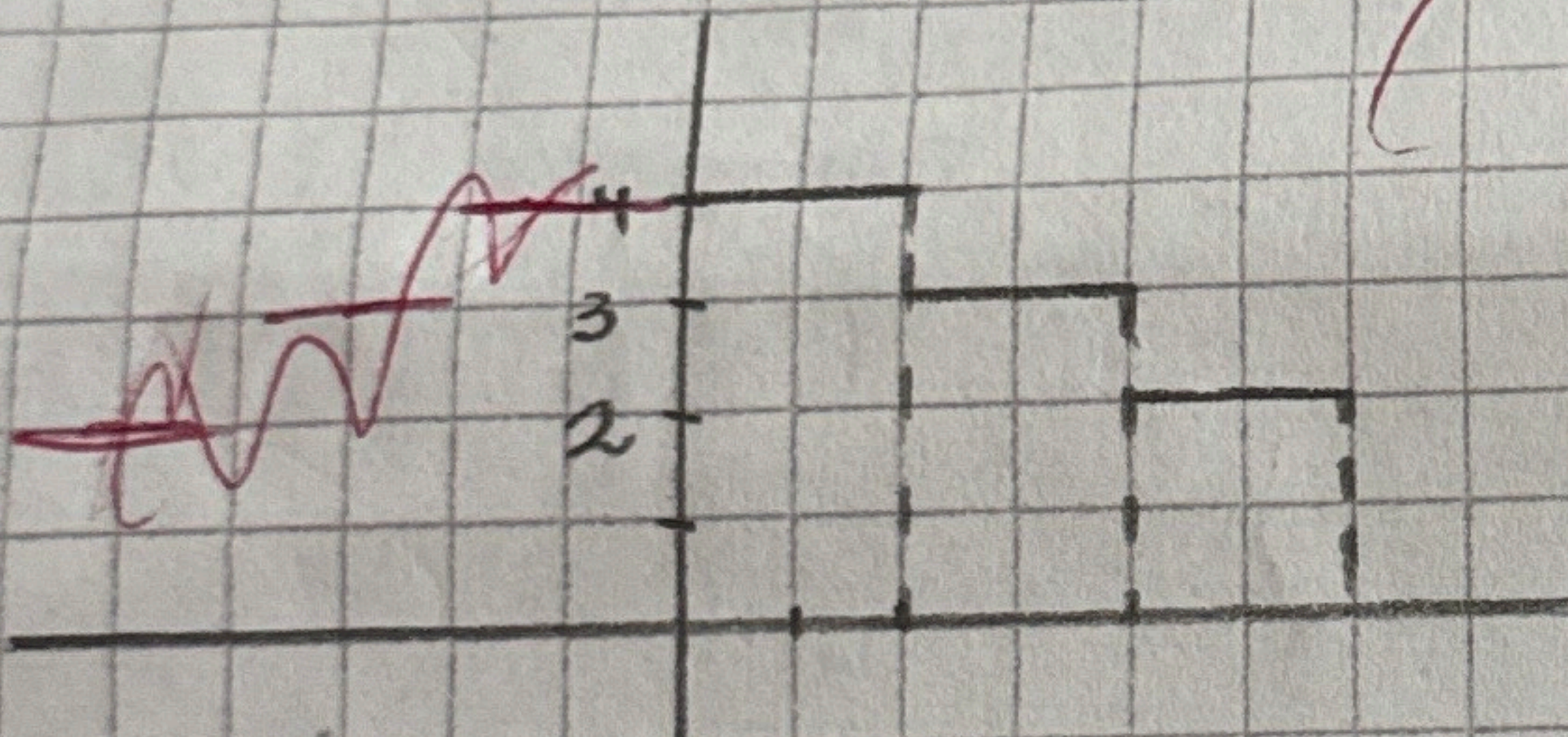
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{en } [0; 2] \\ -x & \text{en } [2; 4] \\ -4-x & \text{en } [4; 6] \\ -4+x & \text{en } [6; 8] \end{cases}$$



b.

$$f(t) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 3 & \text{si } 2 < t < 4 \\ 2 & \text{si } 4 < t < 6 \end{cases}$$

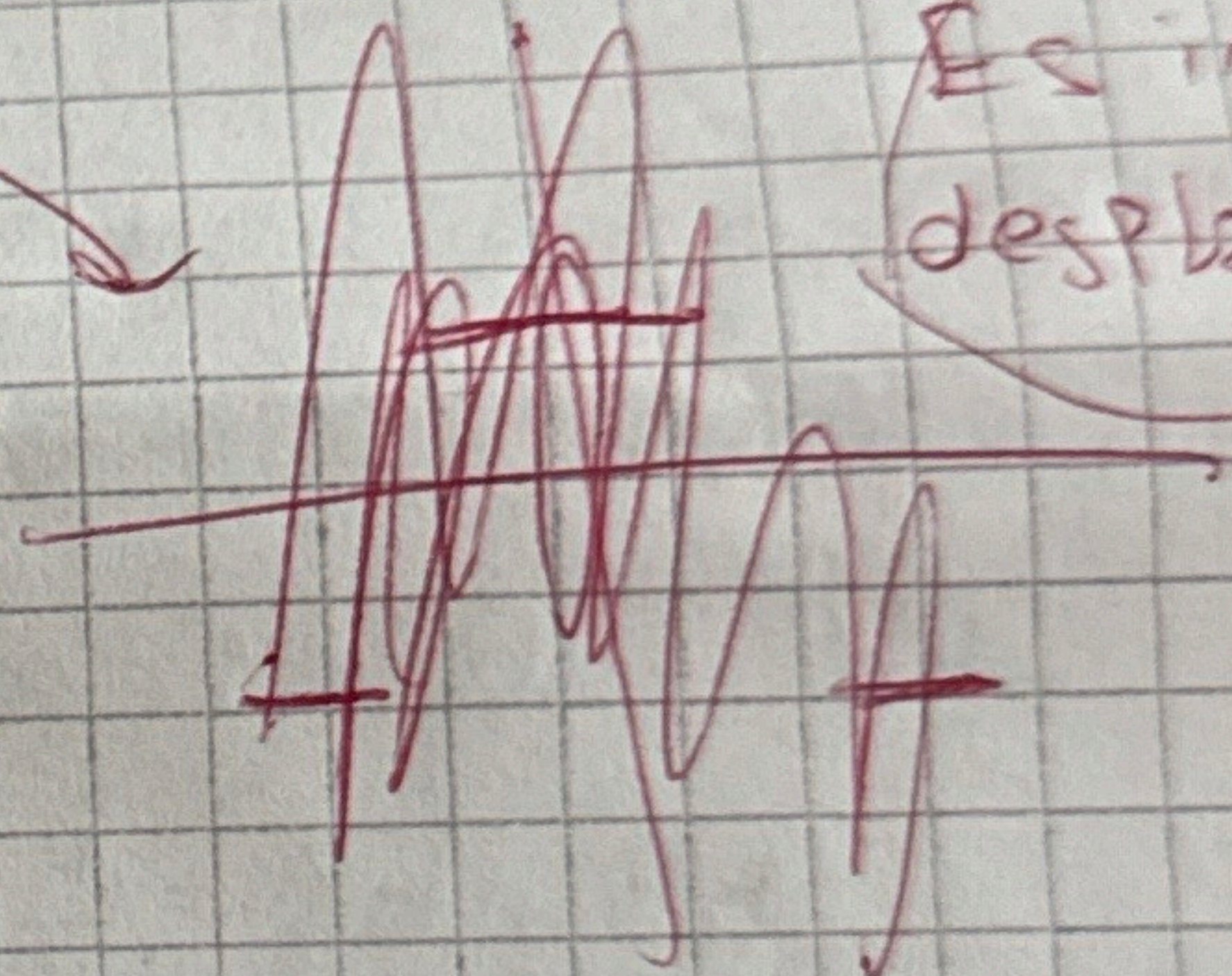
$$f(t) = f(t+6)$$



$$T = 6$$

$$L = 3$$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{3}$$



Es impar desplazada

$$a_0 = \frac{1}{3} \left[\int_0^2 4 dt + \int_2^4 3 dt + \int_4^6 2 dt \right] = \frac{1}{3} [(8-0) + (12-6) + (12-8)]$$

$$a_0 = 6$$

$$VM = 3$$

- $f(t)$ en STF tiene coeficientes reales.

Sólo a $\cos$ tiene por impar

- no tiene S.M.O, no cumple con la definición ✓ ¿Por qué?

1b) Falso. La ecuación polinómica al ser de grado 5 con todos coeficientes reales puede tener raíces reales o complejas conjugadas, esto quiere decir que como máximo puede tener 4 raíces complejas y 1 real, pero nunca 5 raíces complejas.

$$3) \begin{cases} x'(t) = 2x(t) - 3y(t) & (1) \\ -2y'(t) = -2y(t) + 4x(t) & (2) \end{cases}$$

$$x(0) = 8, y(0) = 3$$

$$(1) \mathcal{L}[x'(t)] = 2\mathcal{L}[x(t)] - 3\mathcal{L}[y(t)]$$

$$sX(s) - 8 = 2X(s) - 3Y(s) \checkmark$$

$$X(s) = \frac{-3Y(s) + 8}{s-2} \checkmark$$

$$(2) -2\mathcal{L}[y'(t)] = -2\mathcal{L}[y(t)] + 4\mathcal{L}[x(t)]$$

$$-2(sY(s) - 3) = -2Y(s) + 4X(s)$$

$$-2sY(s) + 6 + 2Y(s) = 4X(s) \checkmark$$

$$\frac{Y(s)(-2s+2) + 6}{4} = X(s) \checkmark$$

$$\frac{-3Y(s) + 8}{s-2} = \frac{Y(s)(-2s+2) + 6}{4} \checkmark$$

$$\frac{-12Y(s) + 24}{4} = \frac{(Y(s)(-2s+2) + 6)(s-2)}{4}$$

$$2s^2 - 4s + 2s - 4 = 2s^2 - 2s - 4$$

$$-12Y(s) + 24 = Y(s)(-2s+2)(s-2) + 6(s-2)$$

$$24 - 6(s-2) = Y(s)(12 + (-2s+2)(s-2))$$

$$\frac{24 - 6(s-2)}{(s^2 - 2s - 4) + 12} = Y(s)$$

$$\frac{(s^2 - 2s - 4) + 12}{(s-1)^2 - 1 - 4 + 12} = (s-1)^2 + 7$$

$$(s-1)^2 - 1 - 4 + 12 = (s-1)^2 + 7$$

Incompleto

$$4) G(s) = \frac{20(s^2 - ks + 4)}{(s^3 + 7s^2 + 19s + 13)(s-4)}$$

$$e(t) = e^t(1 + 2t)$$

$$4^2 - 4k + 4 = 0$$

$$-4k = -16 - 4$$

$$k = 5$$

$$f(t) = e^t + e^t \cdot 2t$$

$$F(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{2}{(s-1)^2} = \frac{(s-1)(s-1)+2}{(s-1)^3}$$

$$= \frac{2+1}{(2-1)^2}$$

$$G(s) = \frac{20(s-4)(s-1)}{(s^2+6s+13)(s-4)(2+1)}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 7 & 19 & 13 \\ & -1 & -6 & -13 \\ \hline -1 & 1 & 6 & 13 & 0 \end{array}$$

$$G(s) = \frac{20(s-1)}{(s^2+6s+13)(2+1)}$$

$$Y(s) = F(s) \cdot G(s) = \frac{20(s-1)}{(s^2+6s+13)(2+1)} \cdot \frac{((s-1)+2)}{(s-1)^2}$$

$$= \frac{20(s-1) + 40}{(s^2+6s+13)(s-1)(2+1)}$$

Arrostra error

$$\frac{F.S}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+6s+13} = \frac{20(s-1) + 40}{(s^2+6s+13)(s-1)}$$

$$s=1$$

$$20A = 40$$

$$A = 2$$

$$2(s^2+6s+13) + (Bs+C)(s-1) = 20(s-1) + 40$$

$$2s^2 + 12s + 26 + Bs^2 + Cs - Bs - C = 20s + 20$$

$$\begin{cases} 2+B=0 & B=-2 \\ 12+C-B=20 & \\ 26-C=20 & C=6 \end{cases}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s-1} + \frac{-2s+6}{s^2+6s+13} = \frac{-2(s+3)+6+6}{(s+3)^2+4} = \frac{-2(s+3)}{(s+3)^2+4} + \frac{12}{(s+3)^2+4} \cdot \frac{2}{2}$$

$$y(t) = 2e^t - 2\cos(2t)e^{-3t} + 6\sin(2t)e^{-3t}$$

$$b) x(n) = \begin{cases} 4^n, & n \text{ par} \\ 3^{-n}, & n \text{ es impar} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} 4^{2k} z^{-(2k)} + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-(2k+1)} z^{-(2k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{16}{z^2}\right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{16}{z^2}\right)^k + \frac{1}{3z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{9z^2}\right)^k \end{aligned}$$

Falta resolver la serie geométrica

$$\left|\frac{16}{z^2}\right| < 1 \quad \wedge \quad \left|\frac{1}{9z^2}\right| < 1$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} > \frac{1}{3}$$

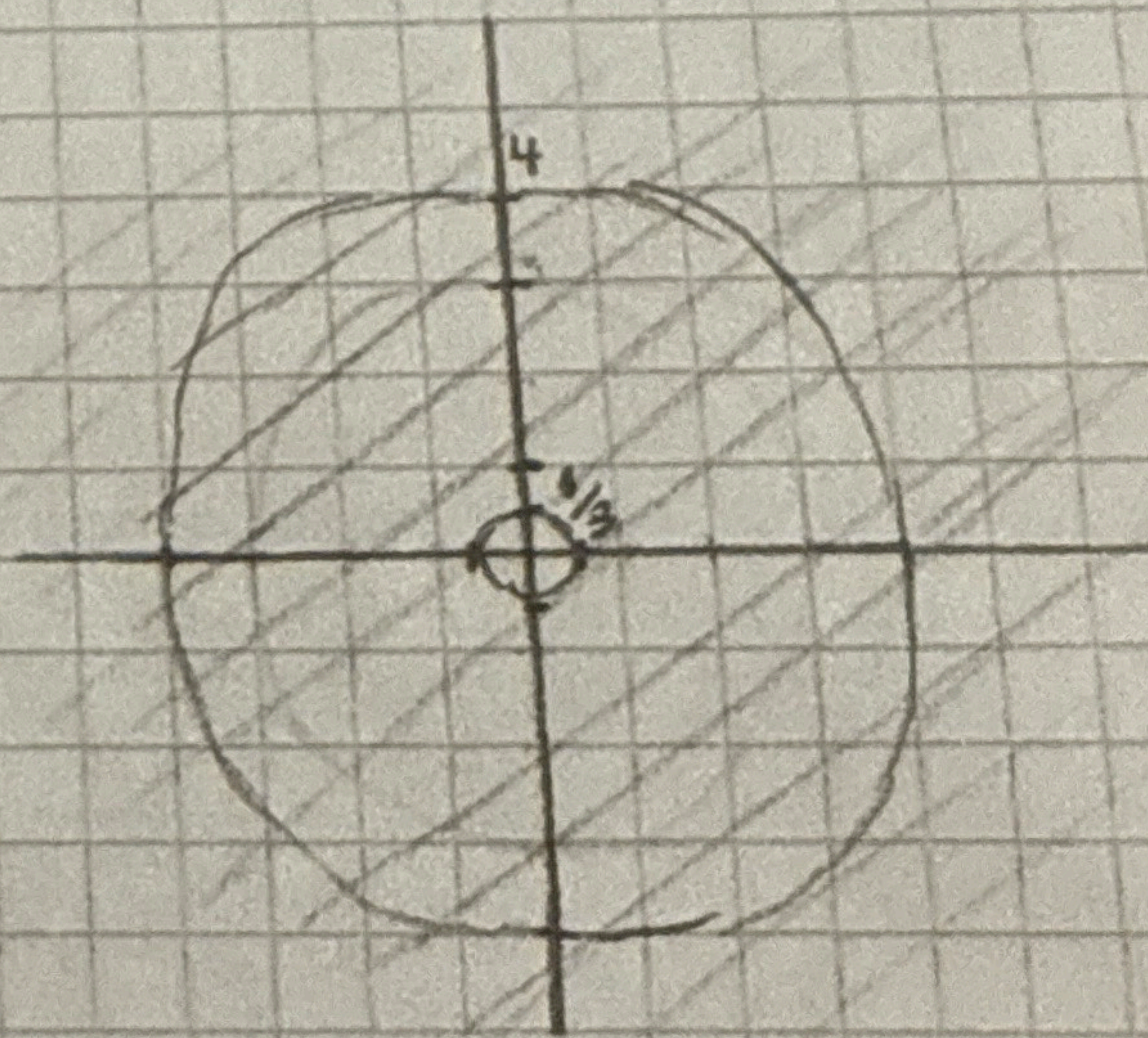
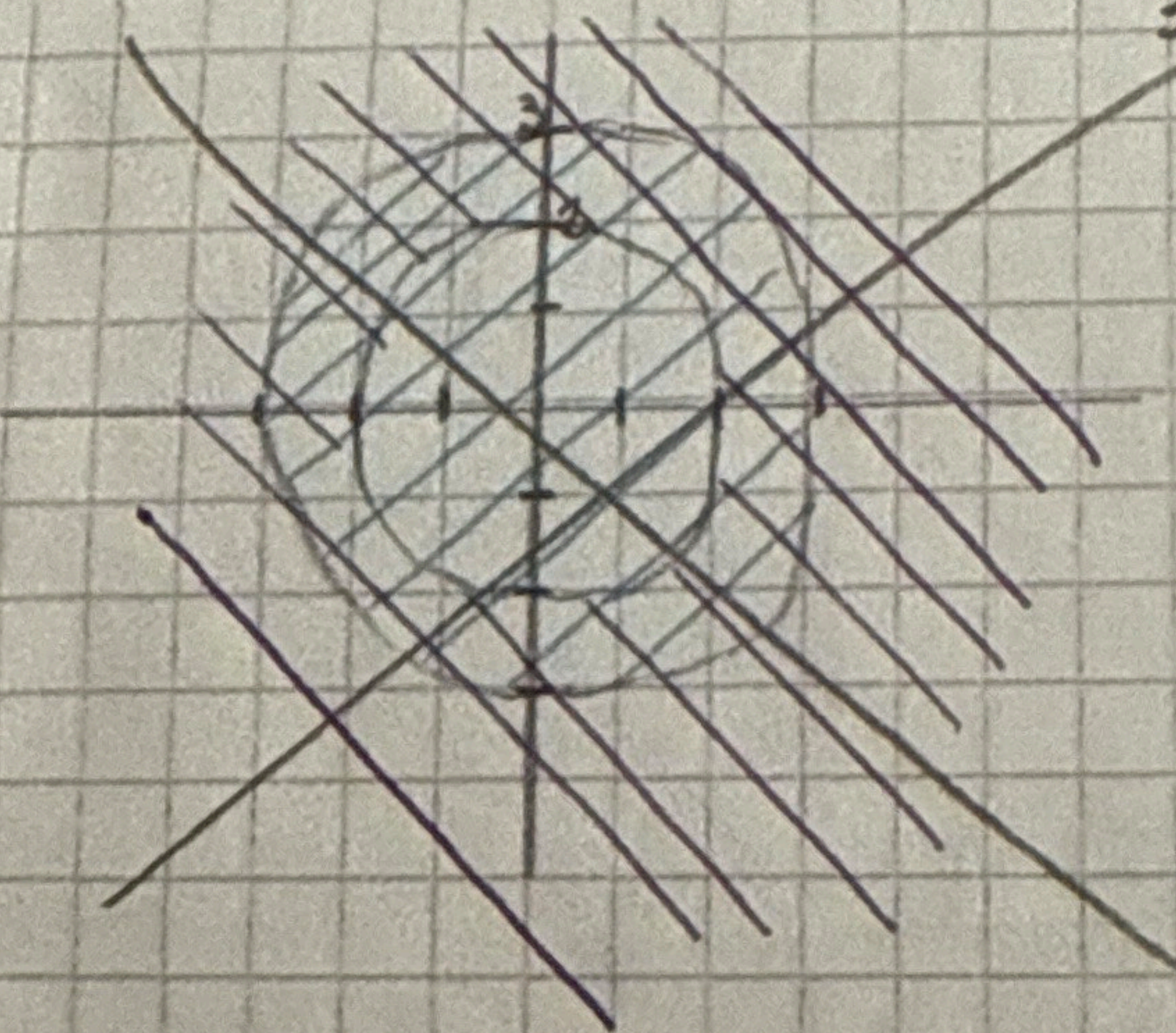
$$a^2 + b^2 > \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$16 < |z^2| \quad \wedge \quad 1 < |9z^2|$$

$$4 < |z| \quad \wedge \quad \frac{1}{9} < |z^2|$$

$$a^2 + b^2 > 16 = 4^2$$

$$\frac{1}{3} < |z|$$



$$R = \frac{1}{3}$$

$$R > 4$$

$$|z| > 4$$